



## B4 Intercambio de gases

### B · Forma y función · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

#### Comprender el concepto

Las superficies eficientes de intercambio de gases, como los alvéolos en los pulmones de los mamíferos, las branquias en los peces y las hojas en las plantas, comparten características comunes: una gran superficie, una corta distancia de difusión (paredes delgadas, a menudo de una sola célula de espesor), una superficie húmeda para que los gases se disuelvan, y un gradiente de concentración pronunciado mantenido por la ventilación y/o el flujo sanguíneo. En las branquias de los peces, la sangre y el agua fluyen en direcciones opuestas (intercambio a contracorriente), manteniendo un gradiente de difusión para el oxígeno a lo largo de toda la longitud de las láminas branquiales; en los mamíferos, la contracción del diafragma y los músculos intercostales cambia el volumen y la presión torácicos, haciendo entrar y salir aire de los pulmones (ventilación).

#### Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Comparación del intercambio de gases a contracorriente y en paralelo en las branquias de los peces. En el flujo en paralelo (concurrente), la sangre y el agua se mueven en la misma dirección; el oxígeno difunde del agua a la sangre hasta que sus concentraciones de oxígeno se igualan a mitad de camino de la branquia, después de lo cual no ocurre más difusión neta, por lo que la extracción máxima es de alrededor del 50%. En el flujo a contracorriente, el agua y la sangre se mueven en direcciones opuestas; la sangre con la concentración de oxígeno más baja se encuentra con agua que ya ha perdido algo de oxígeno pero que todavía tiene más que la sangre, y esta relación se mantiene a lo largo de toda la lámina branquial. Conclusión: debido a que se mantiene un gradiente de concentración favorable para el oxígeno a lo largo de toda la superficie de intercambio, el flujo a contracorriente permite a los peces extraer hasta el 80-90% del oxígeno disuelto en el agua, mucho más de lo que permitiría el flujo en paralelo.

#### Chequeo rápido · alternativas

¿Qué combinación de características hace que los alvéolos de los pulmones de los mamíferos sean una superficie eficiente de intercambio de gases?

- A Paredes gruesas y un pobre suministro sanguíneo
- B Una gran superficie total, paredes delgadas y una densa red de capilares
- C Una superficie pequeña pero paredes muy gruesas
- D Baja ventilación y bajo flujo sanguíneo

Marca tu respuesta: \_\_\_\_\_

### Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Durante el ejercicio vigoroso, la frecuencia y profundidad de la respiración de una persona aumentan sustancialmente. [8]
  - (a) Describe los cambios de volumen y presión torácicos que ocurren durante la inhalación. [3]
  - (b) Explica, en términos de quimiorreceptores y concentración de CO<sub>2</sub>, por qué la frecuencia respiratoria aumenta durante el ejercicio. [3]
  - (c) Explica por qué una frecuencia respiratoria aumentada ayuda a mantener un gradiente de difusión pronunciado para el oxígeno en los alvéolos. [2]

Respuesta final: \_\_\_\_\_



## Respuestas y explicación

### Pregunta 1 [8]

- (a) El diafragma y los músculos intercostales externos se contraen; el diafragma se aplana y la caja torácica se mueve hacia arriba y hacia afuera, aumentando el volumen de la cavidad torácica; esto disminuye la presión del aire dentro de los pulmones por debajo de la presión atmosférica, por lo que el aire fluye hacia los pulmones a favor del gradiente de presión.
- (b) El aumento de la respiración durante el ejercicio produce más CO<sub>2</sub>, lo que reduce el pH sanguíneo; los quimiorreceptores (principalmente en el bulbo raquídeo, también en los cuerpos aórtico/carotídeo) detectan este cambio y envían impulsos nerviosos que aumentan la frecuencia y la profundidad de la respiración (tasa de ventilación) para expulsar CO<sub>2</sub> más rápido y restaurar la homeostasis.
- (c) Una respiración más rápida y profunda lleva aire fresco con una alta concentración de oxígeno a los alvéolos con más frecuencia, y elimina el aire rico en CO<sub>2</sub> más rápido, manteniendo una gran diferencia en la concentración de oxígeno entre el aire alveolar y la sangre en los capilares, lo que maximiza la tasa de difusión de oxígeno hacia la sangre.

### Respuesta del chequeo rápido

B. Millones de alvéolos dan una enorme superficie total, sus paredes tienen el espesor de una célula (corta distancia de difusión), y una densa red de capilares mantiene un gradiente de concentración pronunciado para la difusión.

#### Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.